

Rapport final : Le jeu “Symbiose” (Sujet 5)

Sommaire :

Introduction

1) Méthode	page 1
2) Difficultés	page 2
3) Problèmes	page 2
4) Écart par rapport au cahier des charges	page 3

Conclusion

Introduction

Notre objectif a été de recréer sur ordinateur (en langage python) le jeu de société “Symbiose”, nous avons principalement dû utiliser le module pygame pour le codage de l’interface graphique de notre code. Nous avons eu 20 heures de projets mis à notre disposition, mais ça n’a pas suffi ; nous avons dû utiliser du temps supplémentaire pour pouvoir avoir notre code actuel.

1) Méthode :

Pour commencer, nous nous sommes attaqués au menu du jeu. C’est à cette étape que nous avons découvert et utilisé différents modules qui nous semblaient utiles :

- pygame : pour gérer l’interface graphique et faire fonctionner la boucle principale (actions et affichage).
- json : pour sauvegarder et lire les données des profils dans un fichier texte.
- cv2 : pour manipuler les fichiers vidéo.
- os : pour gérer les fichiers et les dossiers (vérification de leur existence et gestion des chemins).

Ensuite, nous avons dû recadrer les différentes images des cartes qui nous avaient été fournies, tout en les renommant soigneusement pour faciliter leur intégration dans le code.

Après cela, nous avons enchaîné avec la mise en place de la structure du jeu. Nous avons défini une classe “Carte” pour modéliser chaque élément de manière cohérente (son animal, sa couleur, sa condition et sa valeur en points), puis nous avons intégré l’ensemble des données de la base de cartes du jeu.

Nous avons ensuite développé la logique des fonctions de jeu. La plus importante a été l’algorithme de calcul des scores pour la mécanique de Symbiose.

Enfin, nous avons réuni tous ces éléments dans notre boucle principale while. Celle-ci tourne en continu pour détecter les clics de souris du joueur, mettre à jour l’affichage de la rivière et des mares en temps réel, et passer d’un écran à l’autre (du menu jusqu’à l’affichage final des scores) en fonction de l’avancement de la partie.

2) Difficultés :

L’interface du jeu était abordable mais le codage du jeu en lui-même était beaucoup plus difficile, nous avons dû pour chaque cartes faire un lien entre l’illustration et le code. La gestion du temps a été un véritable défi car il a fallu être le plus organisé possible pour pouvoir répartir les tâches le plus efficacement possible pour gagner du temps.

3) Problèmes :

Nous avons donc dû nous adapter et regarder des vidéos explicatives pour comprendre l’utilisation des différents modules, car il nous manquait la totalité des connaissances sur les modules utilisés.

Il était assez difficile de trouver des images comme par exemple les arrières plan, illustrations pour les personnages (joueurs/robots) nous avons donc eu recours à l’IA (Gemini).

Nous l'avons également utilisé pour les différentes coordonnées des différents boutons et cartes (36) dans l'interface graphique, mais aussi pour la partie du codage concernant uniquement le "ROBOT".

Remarque : Nous avons utilisé l'IA uniquement pour l'esthétisme de l'interface graphique !

Au vu de la quantité d'options que nous avons voulu mettre dans le compte rendu, nous avons dû passer beaucoup de temps supplémentaire sur le code, hors heures projet (vacances).

A cause de la boucle while, il y a eu beaucoup de fois où la session s'est arrêtée, nous avons donc dû tester un grand nombre de fois avant que ça puisse réellement aboutir à quelque chose qui fonctionne.

4) Écart par rapport au cahier des charges :

Nous avons réussi à respecter ce que nous avons annoncé comme objectifs dans le cahier des charges, mais nous avons même ajouter des fonctionnalités (tableau des scores, fenêtre de création de compte).

Par contre nous avons surestimé le nombre de classes à utiliser car nous avons seulement utilisé des classes pour les comptes et pour les cartes. La répartition des tâches a été "respectée" mais si nous ne pouvions pas prévoir la quantité de nouvelles choses à utiliser en fonction des modules.

Bilan :

Ce projet nous a beaucoup apporté. Nous avons appris à être organisé, structuré, mais surtout nous avons dû nous adapter aux différents problèmes qui pouvaient survenir au cours de ce projet de groupe, et nous avons donc acquis beaucoup de connaissances par rapport aux modules qui nous étaient jusqu'alors inconnus avant de commencer la création du jeu.